Chapitre 9 : limites de fonctions **(corrigé)**

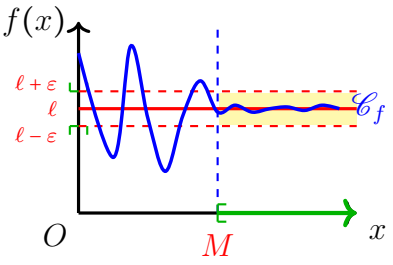
1 Limite finie ou infinie en l'infini.

Dans cette partie, f est une fonction définie sur $\mathbb{R}$ et ℓ un réel.

1.1 Limite finie en l'infini

Définition. *On dit que $f(x)$ tend vers ℓ quand x tend vers $+\infty$ si tout intervalle ouvert contenant ℓ contient toutes les valeurs de $f(x)$ pour x assez grand. On note alors :*

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \ell$$

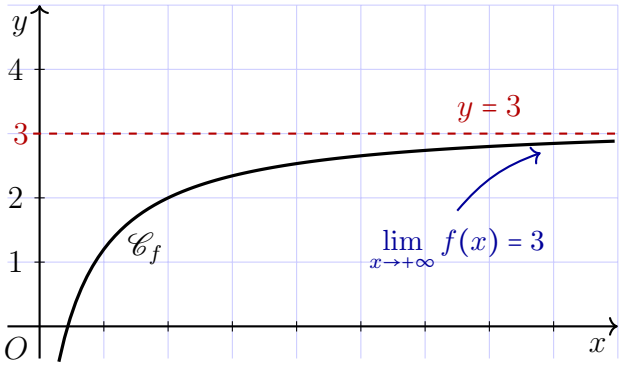


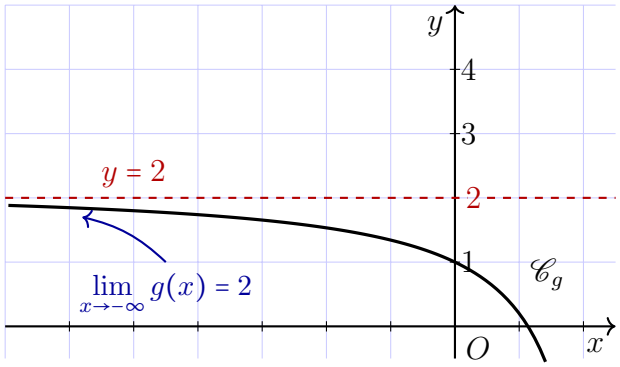
Remarque. La définition précédente s'écrit en mathématiques de la façon suivante :

Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un réel M tel que, pour tout $x \geq M$, $f(x) \in]\ell - \varepsilon\,;\ell + \varepsilon[$.

Remarque. De manière analogue, on peut définir la limite finie d'une fonction lorsque x tend vers $-\infty$.

Illustration. On a tracé ci-dessous la courbe représentative de f, admettant une limite finie en $+\infty$ et la courbe représentative de g, admettant une limite finie en $-\infty$.

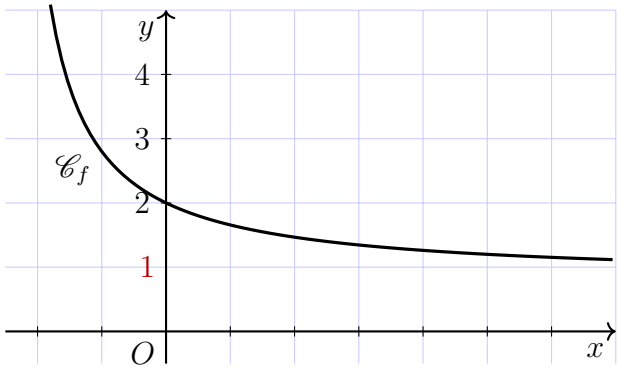




Définition. *Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ de courbe représentative $\mathscr{C}_f$.*

- *Si $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \ell$, on dit que $\mathscr{C}_f$ admet une **asymptote horizontale** d'équation $y = \ell$ en $+\infty$.*
- *Si $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \ell$, on dit que $\mathscr{C}_f$ admet une **asymptote horizontale** d'équation $y = \ell$ en $-\infty$.*

Exemple. ✦ On a tracé ci-dessous la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f.



D'après le graphique, la courbe se rapproche de la droite d'équation $y = 1$ lorsque x tend vers $+\infty$:

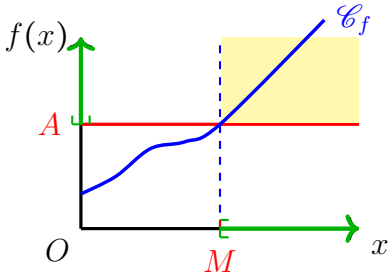
$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = 1$$

La courbe $\mathscr{C}_f$ admet une **asymptote horizontale** d'équation $y = 1$ en $+\infty$.

1.2 Limite infinie en l'infini

Définition. *On dit que $f(x)$ tend vers $+\infty$ quand x tend vers $+\infty$ si tout intervalle de la forme $[A;+\infty[$ contient toutes les valeurs de $f(x)$ pour x assez grand. On note alors :*

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty.$$

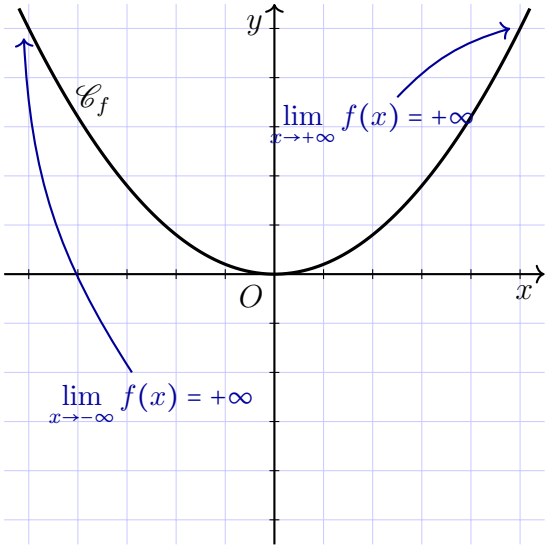


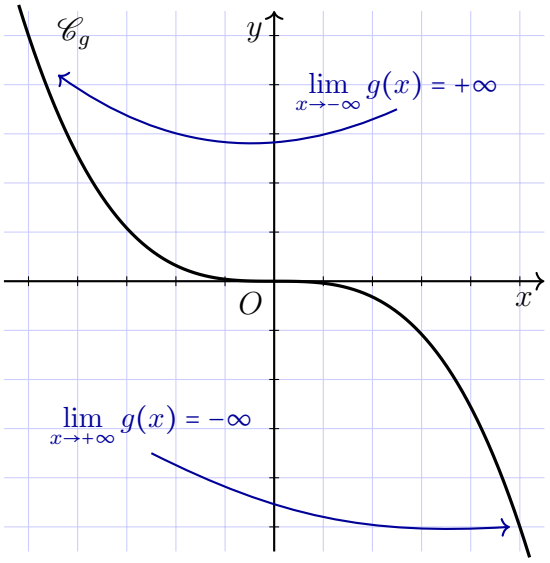
Remarque. La définition précédente s'écrit en mathématiques de la façon suivante :

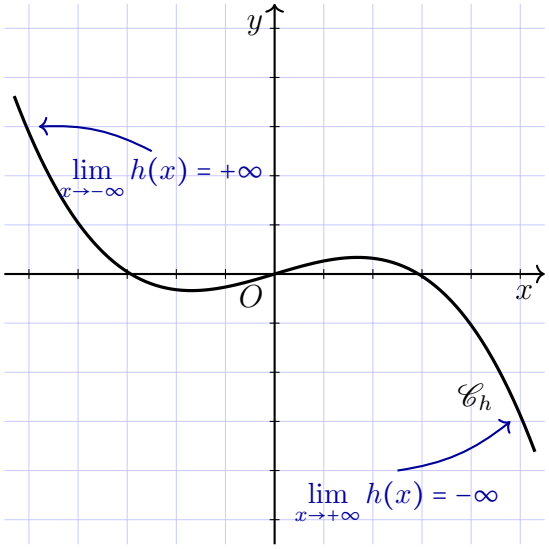
Pour tout $A \in \mathbb{R}$, il existe un réel M tel que, pour tout $x \geq M$, $f(x) \geq A$.

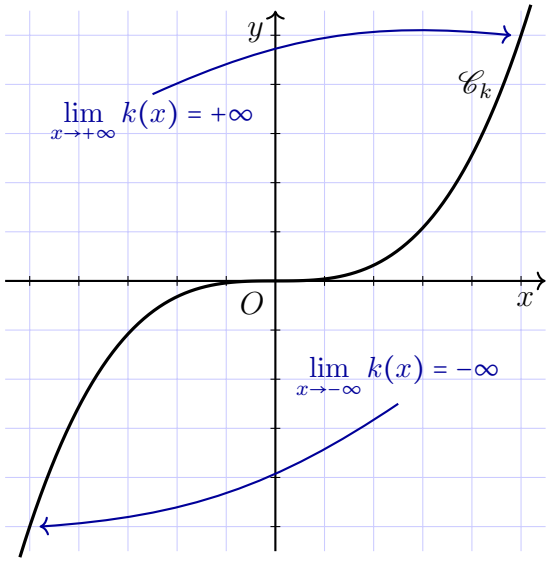
Remarque. De manière analogue, on peut définir $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$; $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$.

Illustration. On a représenté ci-dessous différentes fonctions ayant pour limites plus ou moins l'infini lorsque x tend vers plus ou moins l'infini.



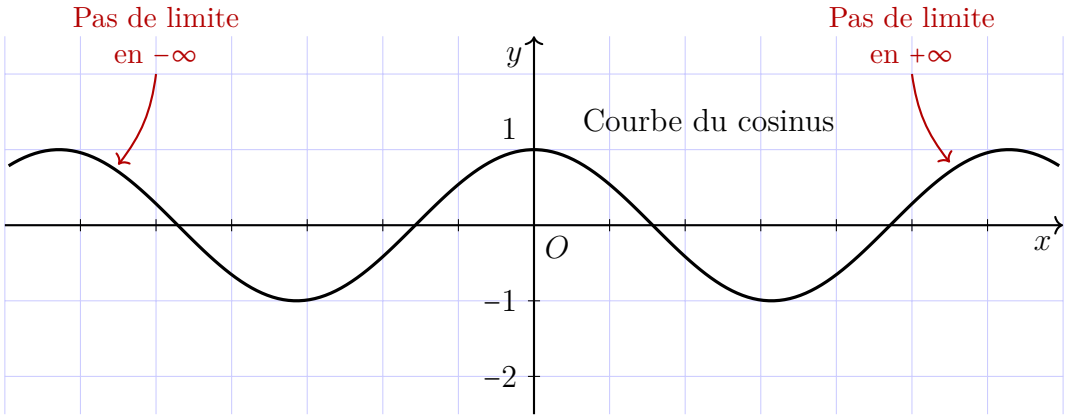






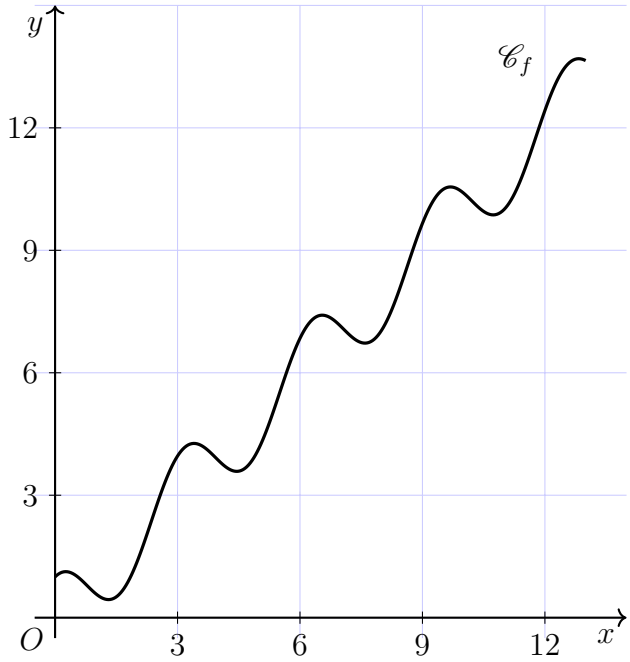
1.3 Remarques importantes

Remarque. Une fonction peut ne pas avoir de limite en $+\infty$ ou en $-\infty$. On a tracé ci-dessous la courbe de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \cos(x)$.



La fonction cosinus oscille indéfiniment entre -1 et 1 : ses valeurs ne se rapprochent d'aucun réel et ne dépassent jamais 1. Elle n'a donc **pas de limite** en $+\infty$, ni en $-\infty$.
Il en est de même pour la fonction sinus.

Remarque. Une fonction qui tend vers $+\infty$ lorsque x tend vers $+\infty$ n'est pas forcément strictement croissante. Elle peut monter et redescendre, mais avoir pour tendance finale de monter indéfiniment vers l'infini. On a tracé ci-dessous la représentation de la fonction définie sur $\mathbb{R}^+$ par $f(x) = x + \cos(2x)$. On observe qu'elle semble tendre vers $+\infty$ lorsque x tend vers $+\infty$ mais n'est pas strictement croissante.

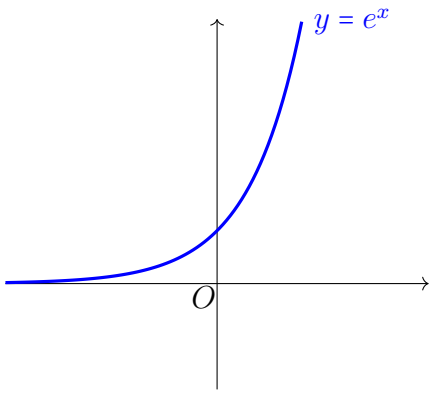


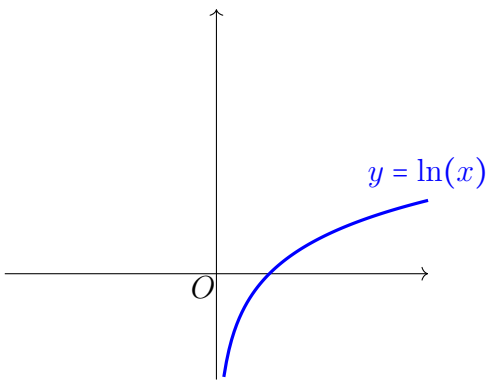
1.4 Limites usuelles en $+\infty$ ou en $-\infty$

Propriété. ♥ Les limites suivantes sont à connaître par coeur. ♥

Expression de f	$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$	$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$
$f(x) = x$	$+\infty$	$-\infty$
$f(x) = x^2$	$+\infty$	$+\infty$
$f(x) = x^3$	$+\infty$	$-\infty$
$f(x) = x^n,\ \ n \in \mathbb{N}^*$	$+\infty$	$+\infty$ si n pair $-\infty$ si n impair
$f(x) = \sqrt{x}$	$+\infty$	
$f(x) = \dfrac{1}{x}$	0	0
$f(x) = \dfrac{1}{x^n},\ n \in \mathbb{N}^*$	0	0
$f(x) = \mathrm{e}^x$	$+\infty$	0
$f(x) = \ln(x)$	$+\infty$	

Remarque. Si l'on ne se souvient plus d'une limite, il ne faut pas hésiter à tracer la courbe représentative des fonctions ci-dessus.





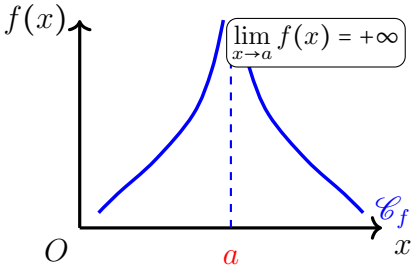
2 Limite finie ou infinie en un réel.

Dans cette partie, f est une fonction définie sur un intervalle I et a un réel appartenant à I.

2.1 Limite infinie en un réel a

Définition. *On dit que $f(x)$ tend vers $+\infty$ quand x tend vers a si tout intervalle de la forme $[A;+\infty[$ contient toutes les valeurs de $f(x)$ pour x assez proche de a. On note alors :*

$$\lim_{x\to a} f(x) = +\infty$$



Remarque. La définition précédente s'écrit en mathématiques de la façon suivante :

Pour tout $A \in \mathbb{R}$, il existe $\delta > 0$ tel que, pour tout $x \in I$ vérifiant $|x-a| < \delta$, $f(x) \geq A$.

Remarque. Une définition analogue avec un intervalle $]-\infty\,;A]$ existe pour une limite égale à $-\infty$ lorsque x tend vers a.

Définition. *Soit a un réel et f une fonction telle que*

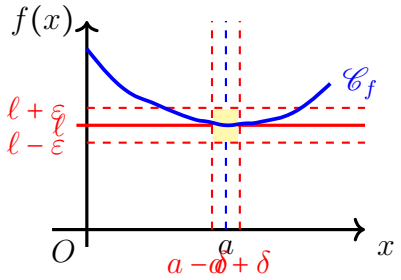
$$\lim_{x\to a} f(x) = +\infty \quad \textit{ou} \quad \lim_{x\to a} f(x) = -\infty$$

Alors, la droite d'équation $x = a$ est appelée une ***asymptote verticale*** *à la courbe de f en a.*

2.2 Limite finie en un réel a

Définition. *On dit que $f(x)$ tend vers ℓ quand x tend vers a si tout intervalle ouvert contenant ℓ contient toutes les valeurs de $f(x)$ pour x assez proche de a. On note alors :*

$$\lim_{x\to a} f(x) = \ell$$



Remarque. La définition précédente s'écrit en mathématiques de la façon suivante :

Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que, pour tout $x \in I$ vérifiant
$|x-a| < \delta$, $|f(x)-\ell| < \varepsilon$.

Remarque. Une fonction peut ne pas être définie en un réel a mais admettre une limite finie en a.

Exemple. ✦ La fonction f définie pour tout réel x non nul par $f(x) = \dfrac{e^x - 1}{x}$ vérifie $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 1$.

f n'est pas définie en 0 (on ne peut pas diviser par 0). Pourtant, $f(x) = \dfrac{e^x - e^0}{x - 0}$ est le taux de variation de la fonction exponentielle entre 0 et x. La fonction exponentielle est dérivable en 0 :

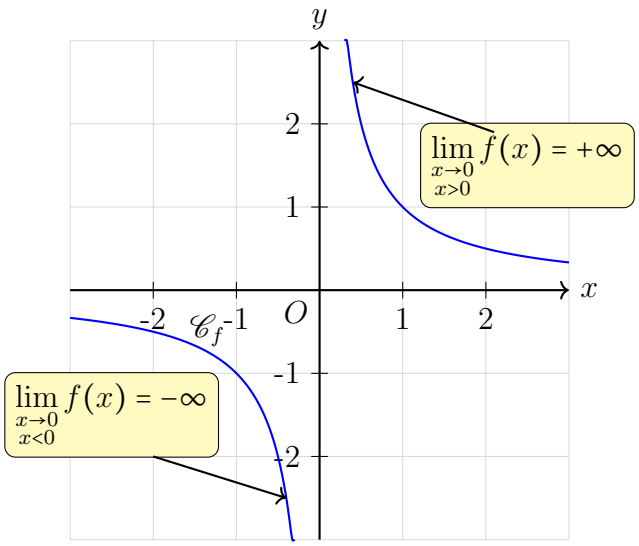
$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - e^0}{x - 0} = \exp'(0) = e^0 = \boxed{1}$$

2.3 Limite à gauche, limite à droite en un réel a

Lorsqu'on étudie la limite de $f(x)$ quand x tend vers un réel a, on peut distinguer le cas où x tend vers a « par la gauche » du cas où x tend vers a « par la droite » (ce qui n'est bien sûr pas le cas lorsque x tend vers $+\infty$ (c'est nécessairement « par la gauche ») ou lorsque x tend vers $-\infty$ (c'est nécessairement « par la droite »)

Exemple. ✦ Compléter le tableau de valeurs suivant pour la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \dfrac{1}{x}$

x	$-0{,}1$	$-0{,}01$	$-0{,}001$	...	$0{,}001$	$0{,}01$	$0{,}1$
$f(x)$	-10	-100	-1000	...	1000	100	10



On remarque que l'on ne peut pas conclure directement sur la limite de $f(x)$ quand x tend vers 0 sans distinguer deux cas : x positif ou x négatif.

Cas où $x > 0$:
On dit que **la limite à droite en** 0 de la fonction f est $+\infty$ et on le note :

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} f(x) = +\infty.$$

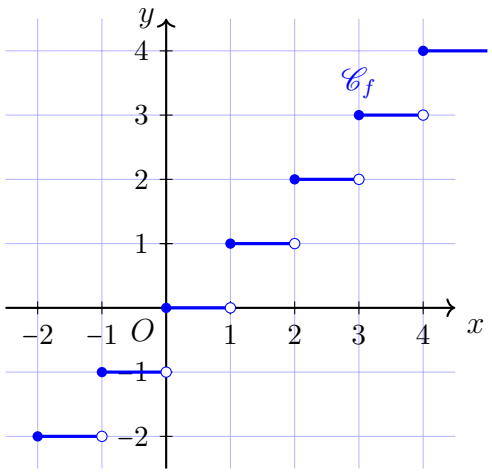
Cas où $x < 0$:
On dit que **la limite à gauche en** 0 de la fonction f est $-\infty$ et on le note :

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ x<0}} f(x) = -\infty.$$

Notation. $\lim\limits_{\substack{x\to a\\ x>a}}$ se note parfois $\lim\limits_{x\to a^+}$ $\lim\limits_{\substack{x\to a\\ x<a}}$ se note parfois $\lim\limits_{x\to a^-}$

Remarque. Certaines fonctions admettent des limites à gauche et à droite finies en un point mais n'admettent pas de limite en ce point.

Exemple. ✦ On a représenté ci-dessous la fonction partie entière qui à tout réel x associe sa partie entière $\lfloor x \rfloor$. Par exemple, $\lfloor 2{,}8 \rfloor = 2$. On note f cette fonction et $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative.



Déterminer les limites suivantes à l'aide du graphique :

1. $\lim\limits_{\substack{x\to 2\\ x<2}} f(x) = 1$
2. $\lim\limits_{\substack{x\to 2\\ x>2}} f(x) = 2$
3. $\lim\limits_{x\to 3^-} f(x) = 2$
4. $\lim\limits_{\substack{x\to -1\\ x<-1}} f(x) = -2$
5. $\lim\limits_{\substack{x\to -1\\ x>-1}} f(x) = -1$
6. $\lim\limits_{x\to 3^+} f(x) = 3$

2.4 Limites usuelles en 0

Propriété. ♥ Les limites suivantes sont à connaître par coeur. ♥

Expression de f	$f(x) = \frac{1}{x}$	$f(x) = \frac{1}{x^2}$	$f(x) = \frac{1}{x^n}$	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$	$f(x) = \ln(x)$
$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x<0}} f(x)$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$ si n impair $+\infty$ si n pair		
$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} f(x)$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$

3 Opérations sur les limites

Dans cette partie, f et g sont deux fonctions définies sur un même ensemble. ℓ et ℓ' désignent des nombres réels.

3.1 Somme, produit, quotient

Limite d'une somme

Limite de f	ℓ	ℓ	ℓ	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
Limite de g	ℓ'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
Limite de $f+g$	$\ell+\ell'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	F.I

Limite d'un produit

Limite de f	ℓ	$\ell \neq 0$	∞	0
Limite de g	ℓ'	∞	∞	∞
Limite de $f \times g$	$\ell \times \ell'$	∞^*	∞^*	*F.I*

*Appliquer la règle des signes.

Limite d'un quotient

Limite de f	ℓ	$\ell \neq 0$	ℓ	∞	∞	0
Limite de g	$\ell' \neq 0$	$0^{(1)}$	∞	ℓ'	∞	0
Limite de $\frac{f}{g}$	$\frac{\ell}{\ell'}$	∞^*	0	∞^*	*F.I.*	*F.I.*

*Appliquer la règle des signes.
(1) On distinguera les fonctions qui tendent vers 0 par valeur positive et celles par valeur négative.

Exemple. ✦ Déterminer les limites suivantes en justifiant.

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(3x^2-\dfrac{1}{x}+4\right)$

$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty} 3x^2 = +\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\left(-\dfrac{1}{x}\right)=0\\ \lim\limits_{x\to+\infty} 4 = 4\end{cases}$$

donc, par somme :

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty}\left(3x^2-\frac{1}{x}+4\right)=+\infty}$$

2. $\lim\limits_{x\to-\infty}(5x^2-2x+3)$

$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty} 5x^2 = +\infty\\ \lim\limits_{x\to-\infty}(-2x)=+\infty\\ \lim\limits_{x\to-\infty} 3 = 3\end{cases}$$

donc, par somme :

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty}(5x^2-2x+3)=+\infty}$$

3. $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x<0}}\left(\dfrac{1}{x}-3x+2\right)$

$$\begin{cases}\lim\limits_{\substack{x\to0\\x<0}}\dfrac{1}{x}=-\infty\\ \lim\limits_{x\to0}(-3x+2)=2\end{cases}$$

donc, par somme :

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to0\\x<0}}\left(\frac{1}{x}-3x+2\right)=-\infty}$$

4. $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}}(x-5)\ln(x)$

$$\begin{cases}\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}}(x-5)=-5\\ \lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}}\ln(x)=-\infty\end{cases}$$

donc, par produit (règle des signes) :

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to0\\x>0}}(x-5)\ln(x)=+\infty}$$

5. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x^2-5x+1}{6x^2-5}$

Forme indéterminée « $\dfrac{\infty}{\infty}$ ». On factorise par le terme de plus haut degré : pour tout $x>1$,

$$\frac{2x^2-5x+1}{6x^2-5}=\frac{x^2\left(2-\frac{5}{x}+\frac{1}{x^2}\right)}{x^2\left(6-\frac{5}{x^2}\right)}=\frac{2-\frac{5}{x}+\frac{1}{x^2}}{6-\frac{5}{x^2}}$$

(on simplifie par $x^2\neq0$)

$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}\left(2-\dfrac{5}{x}+\dfrac{1}{x^2}\right)=2\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\left(6-\dfrac{5}{x^2}\right)=6\end{cases}$$ (par somme)

donc, par quotient :

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty}\frac{2x^2-5x+1}{6x^2-5}=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}}$$

6. $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{3x^2+2}{4x-1}$

Forme indéterminée « $\dfrac{\infty}{\infty}$ ». On factorise par le terme de plus haut degré : pour tout $x<0$,

$$\frac{3x^2+2}{4x-1}=\frac{x^2\left(3+\frac{2}{x^2}\right)}{x\left(4-\frac{1}{x}\right)}=x\times\frac{3+\frac{2}{x^2}}{4-\frac{1}{x}}$$

(on simplifie par $x\neq0$)

$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty} x=-\infty\\ \lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{3+\frac{2}{x^2}}{4-\frac{1}{x}}=\dfrac{3}{4}\end{cases}$$ (par somme, quotient)

donc, par produit :

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty}\frac{3x^2+2}{4x-1}=-\infty}$$

3.2 Utilisation d'un tableau de signes pour les limites « 0^+ » et « 0^- »

Exemple. ✦ Déterminer les limites suivantes en s'aidant d'un tableau de signes.

1. $\lim\limits_{\substack{x\to 3\\ x<3}} \dfrac{2x-1}{x-3}$

$\begin{cases} \lim\limits_{x\to 3}(2x-1) = 5 \\ \lim\limits_{x\to 3}(x-3) = 0 \end{cases}$

$x-3$ s'annule en 3 et son coefficient directeur 1 est positif (tableau ci-dessous) : pour $x<3$, $x-3<0$, donc $\lim\limits_{\substack{x\to 3\\ x<3}}(x-3) = 0^-$.

Par quotient :

$$\lim_{\substack{x\to 3\\ x<3}} \frac{2x-1}{x-3} = -\infty$$

x	$-\infty$		3		$+\infty$
$x-3$		$-$	0	$+$	

2. $\lim\limits_{\substack{x\to 4\\ x>4}} \dfrac{3}{x-4}$

$\begin{cases} \lim\limits_{x\to 4} 3 = 3 \\ \lim\limits_{x\to 4}(x-4) = 0 \end{cases}$

$x-4$ s'annule en 4 et son coefficient directeur 1 est positif (tableau ci-dessous) : pour $x>4$, $x-4>0$, donc $\lim\limits_{\substack{x\to 4\\ x>4}}(x-4) = 0^+$.

Par quotient :

$$\lim_{\substack{x\to 4\\ x>4}} \frac{3}{x-4} = +\infty$$

x	$-\infty$		4		$+\infty$
$x-4$		$-$	0	$+$	

3. $\lim\limits_{\substack{x\to -2\\ x<-2}} \dfrac{1}{x^2-4}$

$\begin{cases} \lim\limits_{x\to -2} 1 = 1 \\ \lim\limits_{x\to -2}(x^2-4) = 0 \end{cases}$

$x^2-4 = (x-2)(x+2)$ a pour racines -2 et 2, et son coefficient dominant 1 est positif : il est positif à l'extérieur des racines (tableau ci-dessous). Pour $x<-2$, $x^2-4>0$, donc $\lim\limits_{\substack{x\to -2\\ x<-2}}(x^2-4) = 0^+$.

Par quotient :

$$\lim_{\substack{x\to -2\\ x<-2}} \frac{1}{x^2-4} = +\infty$$

x	$-\infty$		-2		2		$+\infty$
x^2-4		$+$	0	$-$	0	$+$	

4. $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x>1}} \dfrac{1}{1-x^2}$

$\begin{cases} \lim\limits_{x\to 1} 1 = 1 \\ \lim\limits_{x\to 1}(1-x^2) = 0 \end{cases}$

$1-x^2 = (1-x)(1+x)$ a pour racines -1 et 1, et son coefficient dominant -1 est négatif : il est négatif à l'extérieur des racines (tableau ci-dessous). Pour $x>1$, $1-x^2<0$, donc $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x>1}}(1-x^2) = 0^-$.

Par quotient :

$$\lim_{\substack{x\to 1\\ x>1}} \frac{1}{1-x^2} = -\infty$$

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$1-x^2$		$-$	0	$+$	0	$-$	

3.3 Théorème de composition de limites

Théorème. *Soit f et g deux fonctions telles que pour tout $x \in D_g$, $g(x) \in D_f$. Soit a, b et ℓ des réels ou éventuellement $+\infty$ ou $-\infty$.*

$$\text{Si} \quad \begin{cases} \lim\limits_{x\to a} g(x) = b \\ \lim\limits_{x\to b} f(x) = \ell \end{cases} \quad \text{alors} \quad \lim_{x\to a} f(g(x)) = \ell.$$

Exemple. ✦ Déterminer la limite demandée dans chaque cas.

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x^2+3x-1}$

$\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} (x^2+3x-1) = +\infty \text{ (par somme)} \\ \lim\limits_{X\to+\infty} \sqrt{X} = +\infty \end{cases}$
donc, par composition :

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \sqrt{x^2+3x-1} = +\infty}$$

2. $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-5x+6}$

$\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} (-5x+6) = -\infty \\ \lim\limits_{X\to-\infty} e^X = 0 \end{cases}$
donc, par composition :

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} e^{-5x+6} = 0}$$

3. $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln\left(\dfrac{1}{x}+2\right)$

$\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} \left(\dfrac{1}{x}+2\right) = 2 \\ \lim\limits_{X\to2} \ln(X) = \ln(2) \end{cases}$
donc, par composition :

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \ln\left(\frac{1}{x}+2\right) = \ln(2)}$$

4. $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{3x^2+5}$

$\begin{cases} \lim\limits_{x\to-\infty} (3x^2+5) = +\infty \\ \lim\limits_{X\to+\infty} e^X = +\infty \end{cases}$
donc, par composition :

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} e^{3x^2+5} = +\infty}$$

5. $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{x^2-x}$

Forme indéterminée « $+\infty-\infty$ » pour x^2-x.
Pour tout réel x, $x^2-x = x(x-1)$:
$\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} x = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty} (x-1) = +\infty \end{cases}$ donc, par produit,
$\lim\limits_{x\to+\infty} (x^2-x) = +\infty$.
Or $\lim\limits_{X\to+\infty} e^X = +\infty$, donc, par composition :

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} e^{x^2-x} = +\infty}$$

6. $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{2x} - e^x + 1$

Forme indéterminée « $+\infty-\infty$ ». Pour tout réel x, $e^{2x} = (e^x)^2$, donc :

$$e^{2x} - e^x + 1 = e^x\left(e^x - 1\right) + 1$$

$\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty} (e^x-1) = +\infty \end{cases}$ donc, par produit puis par somme :

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \left(e^{2x} - e^x + 1\right) = +\infty}$$

4 Comparaison de limites

4.1 Théorème de comparaison

Théorème. *Soit f et g deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$.*

- *Si pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) \geq g(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$ alors $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.*
- *Si pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) \leq g(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = -\infty$ alors $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$.*

Remarques. — Le théorème reste valable pour x qui tend vers $-\infty$ ou en un réel a.

— Le théorème reste valable si l'inégalité $f(x) \leq g(x)$ ou $f(x) \geq g(x)$ est vraie seulement sur un intervalle de la forme $[A; +\infty[$; $]-\infty; A]$ ou bien au voisinage d'un réel a.

Exemple. ✦ Déterminer la limite demandée dans chaque cas à l'aide du théorème de comparaison.

1. $f(x) = x^2 + \sin(x)$ définie sur $\mathbb{R}$.

Déterminer la limite de f en $+\infty$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\sin(x) \geq -1$, donc :

$$f(x) \geq x^2 - 1$$

Par somme, $\lim\limits_{x\to+\infty} (x^2 - 1) = +\infty$.
D'après le théorème de comparaison :

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty}$$

2. $g(x) = 2x + \cos(x)$ définie sur $\mathbb{R}$.

Déterminer la limite de g en $-\infty$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\cos(x) \leq 1$, donc :

$$g(x) \leq 2x + 1$$

Par somme, $\lim\limits_{x\to-\infty} (2x + 1) = -\infty$.
D'après le théorème de comparaison :

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} g(x) = -\infty}$$

Exemple. ✦ Application du théorème de comparaison pour démontrer que $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$.

La fonction exponentielle est convexe sur $\mathbb{R}$: sa courbe est au-dessus de sa tangente au point d'abscisse 0, d'équation $y = e^0(x - 0) + e^0 = x + 1$. Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$e^x \geq x + 1$$

Par somme, $\lim\limits_{x\to+\infty} (x + 1) = +\infty$. D'après le théorème de comparaison :

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} e^x = +\infty}$$

4.2 Théorème des gendarmes

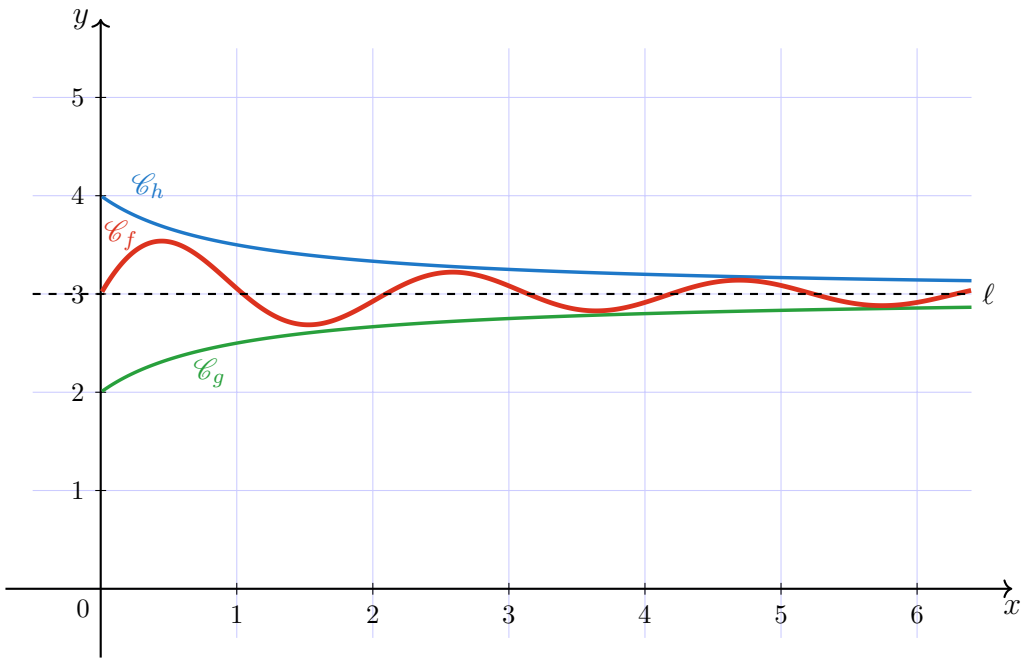
Théorème. *Soit f, g et h trois fonctions définies sur $\mathbb{R}$. Soit ℓ un réel.*

Si pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} h(x) = \ell$ alors $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \ell$.

Remarques. — Le théorème reste valable pour x qui tend vers $-\infty$ ou en un réel a.

— Le théorème reste valable si les inégalités sont vraies seulement sur un intervalle de la forme $[A; +\infty[$; $]-\infty; A]$ ou au voisinage d'un réel a.

Illustration graphique du théorème des gendarmes



Exemple. ✦ Déterminer la limite demandée dans chaque cas à l'aide du théorème des gendarmes.

1. $f(x) = \dfrac{\sin(x)}{x}$ définie sur $\mathbb{R}^*$.

Déterminer la limite de f en $+\infty$.

Pour tout $x > 0$, $-1 \leq \sin(x) \leq 1$, et en divisant par $x > 0$:

$$-\frac{1}{x} \leq f(x) \leq \frac{1}{x}$$

$\lim\limits_{x\to+\infty} \left(-\dfrac{1}{x}\right) = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x} = 0.$

D'après le théorème des gendarmes :

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0}$$

2. $g(x) = \dfrac{3+\cos(x)}{x^2}$ définie sur $\mathbb{R}^*$.

Déterminer la limite de g en $-\infty$.

Pour tout $x \neq 0$, $-1 \leq \cos(x) \leq 1$, donc $2 \leq 3 + \cos(x) \leq 4$, et en divisant par $x^2 > 0$:

$$\frac{2}{x^2} \leq g(x) \leq \frac{4}{x^2}$$

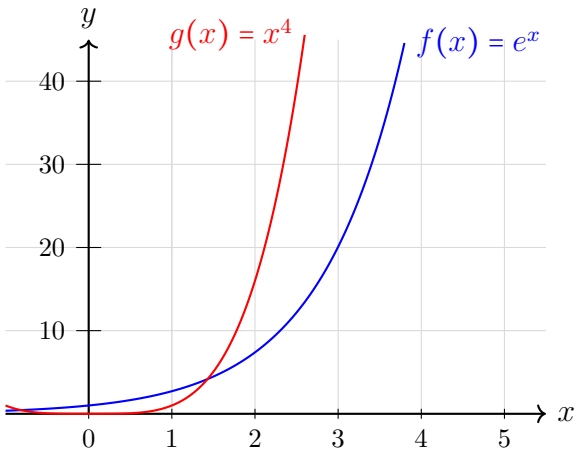
$\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{2}{x^2} = \lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{4}{x^2} = 0.$

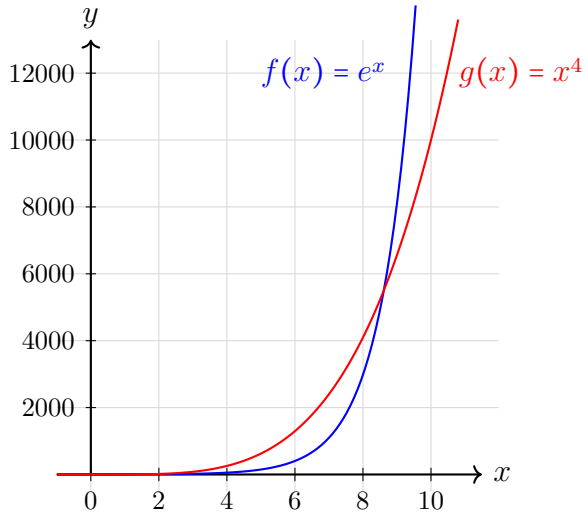
D'après le théorème des gendarmes :

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} g(x) = 0}$$

4.3 Théorème de croissances comparées

On observe la fonction exponentielle $f : x \mapsto e^x$ et la fonction $g : x \mapsto x^4$ dans deux fenêtres graphiques :





— Dans la première fenêtre, la fonction $x \mapsto x^4$ semble l'emporter devant la fonction exponentielle.

— Cependant, on constate dans la deuxième fenêtre que pour x suffisamment grand, la fonction exponentielle dépasse la fonction $x \mapsto x^4$.

— Dans le cas où x tend vers plus (ou moins) l'infini, la fonction exponentielle $x \mapsto e^x$ impose sa limite devant les fonctions puissances $x \mapsto x^n$. Sa croissance est plus rapide.

Théorème. *(croissances comparées) Soit* $n \in \mathbb{N}$.

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty \qquad \lim_{x\to-\infty} \left(x^n e^x\right) = 0 \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{\sqrt{x}} = +\infty$$

Exemple. ✦ Déterminer les limites suivantes en justifiant.

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x + x}{e^x - x^2}$

Forme indéterminée « $\frac{\infty}{\infty}$ ». On factorise par e^x :
pour tout $x > 0$,

$$\frac{e^x + x}{e^x - x^2} = \frac{e^x\left(1 + \frac{x}{e^x}\right)}{e^x\left(1 - \frac{x^2}{e^x}\right)} = \frac{1 + \frac{x}{e^x}}{1 - \frac{x^2}{e^x}}$$

Par croissances comparées,
$\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x^2} = +\infty$, donc par quotient
$\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{e^x} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^2}{e^x} = 0.$
Par somme puis quotient :

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x + x}{e^x - x^2} = 1}$$

2. $\lim\limits_{x\to-\infty} \left(3x^2e^x - 2x\right)$

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to-\infty} 3x^2e^x = 3 \times 0 = 0 \text{ (croissances comparées)} \\ \lim\limits_{x\to-\infty} (-2x) = +\infty \end{cases}$$

donc, par somme :

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} \left(3x^2e^x - 2x\right) = +\infty}$$

Preuve du théorème de croissance comparée. On démontre que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x^n} = +\infty$.

Étape 1 : une inégalité. Soit g la fonction définie sur $[0\,;+\infty[$ par $g(x) = e^x - \dfrac{x^2}{2}$. Elle est dérivable sur $[0\,;+\infty[$ comme somme de fonctions dérivables, et pour tout $x \geq 0$:

$$g'(x) = e^x - x$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq x + 1 > x$ (exponentielle convexe, au-dessus de sa tangente en 0), donc $g'(x) > 0$: g est strictement croissante sur $[0\,;+\infty[$. Ainsi, pour tout $x \geq 0$, $g(x) \geq g(0) = 1 > 0$, c'est-à-dire :

$$e^x > \frac{x^2}{2}$$

Étape 2 : le cas $n = 1$. Pour tout $x > 0$, en divisant par $x > 0$: $\dfrac{e^x}{x} > \dfrac{x}{2}$. Or $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{2} = +\infty$: d'après le théorème de comparaison,

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$$

Étape 3 : le cas $n \geq 2$. Soit $n \geq 2$. Pour tout $x > 0$:

$$\begin{aligned} \frac{e^x}{x^n} &= \frac{\left(e^{\frac{x}{n}}\right)^n}{x^n} \\ &= \frac{1}{n^n} \times \left(\frac{e^{\frac{x}{n}}}{\frac{x}{n}}\right)^n \end{aligned} \qquad \text{(} x^n = n^n \left(\tfrac{x}{n}\right)^n \text{)}$$

On pose $X = \dfrac{x}{n}$: $\lim\limits_{x\to+\infty} X = +\infty$ et, d'après l'étape 2, $\lim\limits_{X\to+\infty} \dfrac{e^X}{X} = +\infty$. Par composition, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^{\frac{x}{n}}}{\frac{x}{n}} = +\infty$, puis, par produit de n facteurs qui tendent vers $+\infty$, sa puissance n-ième tend vers $+\infty$. Enfin $\dfrac{1}{n^n} > 0$, donc par produit :

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty}$$

Le cas $n = 0$ est la limite $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$ démontrée plus haut.

Croissances comparées avec la fonction logarithme népérien.



Théorème. *(croissances comparées) Soit* $n \in \mathbb{N}^*$.

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln(x)}{x^n} = 0 \qquad \lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} x^n \ln(x) = 0$$

Remarque. On retiendra que : « en $+\infty$ et au voisinage de 0, x^n l'emporte sur $\ln(x)$ ».

Preuve. On démontre que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(x)}{x^n} = 0$ et $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} x^n \ln(x) = 0$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour tout $x > 1$, comme $x^n = e^{n\ln(x)}$, en posant $X = n\ln(x)$:

$$\frac{\ln(x)}{x^n} = \frac{1}{n} \times \frac{X}{e^X}$$

Or $\lim\limits_{x\to+\infty} n\ln(x) = +\infty$ et, d'après le théorème de croissances comparées pour l'exponentielle (avec $n = 1$), $\lim\limits_{X\to+\infty} \dfrac{e^X}{X} = +\infty$, donc $\lim\limits_{X\to+\infty} \dfrac{X}{e^X} = 0$. Par composition, puis produit par $\dfrac{1}{n}$:

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln(x)}{x^n} = 0}$$

Pour tout $x > 0$, $x^n \ln(x) = -\dfrac{\ln\left(\frac{1}{x}\right)}{\left(\frac{1}{x}\right)^n}$, car $\ln(x) = -\ln\left(\dfrac{1}{x}\right)$. Or $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{1}{x} = +\infty$: par composition avec la limite précédente,

$$\boxed{\lim_{x\to 0^+} x^n \ln(x) = 0}$$

Exemple. ✦ Déterminer dans chaque cas la limite en $+\infty$ et en 0^+ de la fonction f.

1. Soit f définie sur $]0\,;+\infty[$ par :

$$f(x) = x^2 - \ln(x)$$

En $+\infty$ (forme indéterminée « $+\infty - \infty$ »), pour tout $x > 0$:

$$f(x) = x^2\left(1 - \frac{\ln(x)}{x^2}\right)$$

D'après le théorème de croissances comparées, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(x)}{x^2} = 0$: la parenthèse tend vers 1. Comme $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2 = +\infty$, par produit :

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty}$$

En 0^+ : $\lim\limits_{x\to0^+} x^2 = 0$ et $\lim\limits_{x\to0^+} \big(-\ln(x)\big) = +\infty$. Par somme :

$$\boxed{\lim_{x\to0^+} f(x) = +\infty}$$

2. Soit f définie sur $]0\,;+\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{1}{x} - x\ln(x)$$

En $+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty} x = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln(x) = +\infty$, donc, par produit, $\lim\limits_{x\to+\infty} \big(-x\ln(x)\big) = -\infty$. Comme $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x} = 0$, par somme :

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty}$$

En 0^+ : $\lim\limits_{x\to0^+} \dfrac{1}{x} = +\infty$ et, d'après le théorème de croissances comparées, $\lim\limits_{x\to0^+} x\ln(x) = 0$. Par somme :

$$\boxed{\lim_{x\to0^+} f(x) = +\infty}$$